# CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
## CLASSE : TERMINALE S2

### CORRECTION DU TD N° 3 · CHAPITRE C7
### pH DES SOLUTIONS D'ACIDES ET DE BASES FAIBLES, DOMAINES DE PRÉDOMINANCE

**Correction de l'exercice 1 : Formules approchées du pH**

A. 1) $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$.
2) Solution acide : $[OH^-] \ll [H_3O^+]$ donc $[CH_3COO^-] = [H_3O^+]$ ; acide peu dissocié : $[CH_3COOH] \approx C_a$. $K_a = [H_3O^+]^2/C_a$ d'où $pH = \frac{1}{2}(pK_a - \log C_a) = \mathbf{3{,}4}$.
3) $\alpha = 10^{-3{,}4}/10^{-2} = \mathbf{4\ \%}$.
B. 1) $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$.
2) $[NH_4^+] = [OH^-]$ et $[NH_3] \approx C_b$ ; $K_a = \dfrac{C_b[H_3O^+]^2}{K_e}$ d'où $pH = 7 + \frac{1}{2}(pK_a + \log C_b) = \mathbf{10{,}6}$.
3) $\beta = [NH_4^+]/C_b = 10^{-3{,}4}/10^{-2} = \mathbf{4\ \%}$.

**Correction de l'exercice 2 : Acide benzoïque : approximations et cas limites**

1) $\mathbf{p}K_a = 4{,}2$ ; $\mathbf{p}C_a = 1{,}3$.
2) $K_a = \dfrac{[H_3O^+]^2}{C_a}$ d'où $[H_3O^+] = \sqrt{K_aC_a} = 1{,}78 \times 10^{-3}$ mol/L ; $\mathbf{pH} = 2{,}75$.
3) $\alpha = \dfrac{n(\text{acide ionisé})}{n(\text{acide introduit})} = \dfrac{[H_3O^+]}{C_a} = \mathbf{3{,}6\ \%}$.
4) a) $[A^-] = x$ ; $[HA] = C_a - x$ ; $K_a = \dfrac{x^2}{C_a - x}$ d'où $x^2 + K_a x - K_aC_a = 0$.
b) $x = \dfrac{-K_a + K_a\sqrt{1 + 4C_a/K_a}}{2} \approx \dfrac{-K_a + K_a(1 + 2C_a/K_a)}{2} = C_a$ : $pH = -\log C_a$ ; un acide faible très dilué se comporte comme un **acide fort**.
c) $x \ll C_a$ : $x^2 = K_aC_a$, $pH = \frac{1}{2}(pK_a + pC_a)$.

**Correction de l'exercice 3 : Dilution de l'acide éthanoïque**

1) $C = \dfrac{C_0V_0}{V_0 + V}$.
2) $C$ : $10^{-2}$ ; $5 \times 10^{-3}$ ; $2 \times 10^{-3}$ ; $10^{-3}$ ; $10^{-4}$ mol/L ; $pC$ : 2 ; 2,3 ; 2,7 ; 3 ; 4.
3) Pente $= \dfrac{3{,}90 - 3{,}40}{3 - 2} = \mathbf{0{,}5}$ ; ordonnée à l'origine $b = 2{,}4 = \frac{1}{2}pK_a$ : $\mathbf{p}K_a = 4{,}8$.
4) Solution très diluée : l'acide n'est plus faiblement dissocié ($\alpha = 10^{-4{,}49}/10^{-4} = \mathbf{32\ \%}$) ; l'approximation $[CH_3COOH] \approx C$ n'est plus valable.

**Correction de l'exercice 4 : Une lotion à l'acide lactique**

1) $M = 90$ g/mol ; $c = \dfrac{0{,}018}{90 \times 0{,}250} = 8{,}0 \times 10^{-4}$ **mol/L**.
2) $CH_3CHOHCOOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3CHOHCOO^- + H_3O^+$ ; $K_a = \dfrac{[A^-][H_3O^+]}{[AH]}$.
3) $pH = \frac{1}{2}(3{,}9 + 3{,}10) = 3{,}5$ ; $[H_3O^+]/c = 0{,}40$ : l'acide est dissocié à 40 %, la relation **n'est pas valable**. Résolution de $x^2 + K_ax - K_ac = 0$ : $x = 2{,}6 \times 10^{-4}$ mol/L, $\mathbf{pH} = 3{,}58$.

4) La dilution fait **augmenter** le pH.

## Correction de l'exercice 5 : L'acide propénoïque

1) Acide : espèce capable de céder un proton. $CH_2{=}CHCOOH + H_2O \rightleftharpoons CH_2{=}CHCOO^- + H_3O^+$.
2) $[H_3O^+] = 6{,}3\times10^{-4} < c$ : **acide faible** ; $K_a = \dfrac{(6{,}3\times10^{-4})^2}{9{,}37\times10^{-3}} = 4{,}2\times10^{-5}$ ; $\mathbf{pK_a = 4{,}4}$.
3) pH $<$ p$K_a$ : acide prédominant ; pH $>$ p$K_a$ : base prédominante. Ici pH 3,2 : **$CH_2{=}CHCOOH$ prédomine**.
4) $CH_2{=}CHCOOH + NH_3 \longrightarrow CH_2{=}CHCOO^- + NH_4^+$ ; $K = 10^{9{,}2-4{,}4} = 6\times10^4$.
5) pH 8 : **$CH_2{=}CHCOO^-$** (pH $>$ 4,4) et **$NH_4^+$** (pH $<$ 9,2).

## Correction de l'exercice 6 : Trois monobases

1) La plus basique a le pH le plus grand : $S_3$ : 13,0 ; $S_2$ : 11,1 ; $S_1$ : 10,8. $14+\log C_0 = 13$ : $B_3$ **forte** ; $B_1$, $B_2$ : pH $<$ 13, **faibles**.
2) Taux $= [OH^-]/C_0$ : $B_1$ : $6{,}3\times10^{-3}$ ; $B_2$ : $1{,}3\times10^{-2}$ : tous deux $< 5\times10^{-2}$.
3) $[BH^+] = [OH^-]$, $[B] \approx C$ : $K_b = [OH^-]^2/C$ ; pOH $= \frac{1}{2}(pK_b - \log C)$ et pH $= 14 -$ pOH.
4) $B_1$ : pOH $= 3{,}2$ : $\mathbf{pK_{b1} = 5{,}4}$ ; $B_2$ : pOH $= 2{,}9$ : $\mathbf{pK_{b2} = 4{,}8}$.
5) pOH $= 3{,}4$ : $-\log C = 6{,}8 -$ p$K_b$. $C_1' = 4{,}0\times10^{-2}$ **mol/L** ; $C_2' = 1{,}0\times10^{-2}$ **mol/L**.

## Correction de l'exercice 7 : Trois acides de même concentration

1) Plus le p$K_a$ est petit, plus l'acide est fort : **$CH_3NH_3^+ < NH_4^+ < C_5H_5NH^+$**.
2) $[H_3O^+] = [B]$ et $[BH^+] \approx C$ : pH $= \frac{1}{2}(pK_a - \log C)$.
3) $S_1$ : **5,1** ; $S_2$ : **5,9** ; $S_3$ : **3,1**. L'acide le plus fort donne bien le pH le plus faible.

## Correction de l'exercice 8 : pH d'une solution d'éthanoate de sodium

1) $CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$.
2) pH $= 7 + \frac{1}{2}(4{,}8 + \log 0{,}10) =$ **8,9** ; $[OH^-] = 7{,}9\times10^{-6} \ll C$ et $[H_3O^+] \ll [OH^-]$ : approximations justifiées.
3) $[Na^+] = 0{,}10$ ; $[CH_3COO^-] \approx 0{,}10$ ; $[CH_3COOH] \approx [OH^-] = 7{,}9\times10^{-6}$ ; $[H_3O^+] = 1{,}26\times10^{-9}$ mol/L.

## Correction de l'exercice 9 : Diagramme de distribution

1) $\dfrac{[HCOO^-]}{[HCOOH]} = 10^{pH-pK_a}$ ; $\%HCOOH = \dfrac{[HCOOH]}{[HCOOH]+[HCOO^-]}\times100$.
2) **90,9 % ; 50 % ; 9,1 % ; 1,0 %**.
3) Courbes symétriques (sigmoïdes) qui se croisent à **pH = p$K_a$ = 3,8** (50 % chacune).

## Correction de l'exercice 10 : Identifier un acide par ses dilutions

1) pH $> -\log C$ et le pH n'augmente que de 0,5 par dilution au dixième : **acide faible**.
2) $a = 0{,}5$ ; $b = 2{,}4$.
3) $b = \frac{1}{2}pK_a$ : $\mathbf{pK_a = 4{,}8}$ : **acide éthanoïque**.

## Correction de l'exercice 11 : Réactions totales ou limitées (concours Kinésithérapie 2000)

1) a) L'ion méthanoate est une base faible : la solution est **basique**. $HCOO^- + H_2O \rightleftharpoons HCOOH + OH^-$ ; $k_r = \dfrac{K_e}{K_a} = 10^{3{,}8-14} = 6{,}3\times10^{-11} \ll 1$ : réaction **limitée**.
b) $CH_2ClCOO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_2ClCOOH + OH^-$ produit des ions $OH^-$ : solution basique ($k_r = 10^{2{,}9-14} = 7{,}9\times10^{-12}$). Pour l'ion éthanoate : $k_r = 10^{4{,}8-14} = 6{,}3\times10^{-10} \ll 1$ : réaction **limitée**.
2) $CH_3NH_2 + H_3O^+ \longrightarrow CH_3NH_3^+ + H_2O$ ; $k_r = \dfrac{1}{K_a} = 10^{10{,}7} = 5\times10^{10} \gg 1$ : réaction totale, **un acide fort convient** au dosage. La soude, base, ne réagit pas avec la méthylamine : **dosage impossible**.

LN EDUCATION

**Correction de l'exercice 12 :** **L'ion hydrogénocarbonate, un ampholyte**

1) $CO_2, H_2O/HCO_3^-$ ($HCO_3^-$ base) et $HCO_3^-/CO_3^{2-}$ ($HCO_3^-$ acide) : $HCO_3^-$ est un ampholyte.
2) **$pK_{a1}$ = 6,4** pour $CO_2, H_2O/HCO_3^-$ ; **$pK_{a2}$ = 9,9** pour $HCO_3^-/CO_3^{2-}$.
3) A = $CO_2, H_2O$ (ou $H_2CO_3$) et B = $CO_3^{2-}$. $K = \dfrac{[A][B]}{[HCO_3^-]^2} = \dfrac{K_{a2}}{K_{a1}} = 10^{6,4-9,9} = 3,2 \times 10^{-4}$.
4) $[A] = [B]$, donc $\dfrac{[A]}{[HCO_3^-]} = \dfrac{[B]}{[HCO_3^-]} = \sqrt{K} = 1,8 \times 10^{-2}$. $K_{a1}K_{a2} = \dfrac{[H_3O^+]^2[B]}{[A]} = [H_3O^+]^2$, d'où $[H_3O^+] = \sqrt{K_{a1}K_{a2}}$ ; $pH = \frac{1}{2}(6,4+9,9) =$ **8,15** $> 7$ : solution **basique**.

**Correction de l'exercice 13 :** **L'hélianthine**

1) $R-SO_3H + H_2O \rightleftharpoons R-SO_3^- + H_3O^+$.
2) a) $pH = 3,5 + \log \dfrac{[R-SO_3^-]}{[R-SO_3H]}$ : teinte acide (rouge) pour **pH** $< 2,5$ ; teinte basique (jaune) pour **pH** $> 4,5$. b) Rouge pour pH $< 2,5$ ; zone de virage (orange) de 2,5 à 4,5 ; jaune pour pH $> 4,5$.
3) pH = 5,1 $> 4,5$ : la solution est **jaune**.

LN_EDUCATION